

50. 颅骨

时长：01:00:35

教学单

课程总结

本视频深入探讨了大脑发育对颅内膜和静脉系统的影响，重点关注互应性张力膜的形成。您将了解到颅底对于颅骶机制的重要性，以及牙齿和舌头如何作为姿势感受器影响平衡和呼吸。视频还讨论了内耳、姿势和身体节律之间的相互作用，以提供神经消化平衡的整体视角。最后，视频探讨了与软骨形成和组织链相关的代谢过程，阐明了它们在整体身体动力学中的意义。

颅骨

脑部发育对颅内膜和静脉系统的影响

脑部发育引导和组织**颅内膜**的现象。这一过程对于**互应张力膜系统**的形成至关重要。

该系统对于**血管**的路径至关重要，特别是重要的静脉，用于引流和释放**二氧化碳**。许多问题源于**淤滞**，关键点如**翼点**或某些**枕横窦**，八个叶片在此汇合。这是一个重要的交汇点。

颅骶机制与牙齿

颅底是**颅骶机制**的基本参考点。**牙齿**作为姿势感受器发挥着重要作用，尤其是在儿童开始直立并长牙时。

它们为**正确呼吸**提供支撑。例如，老年人缺牙会改变姿势和呼吸，这说明了牙齿的重要性。

牙齿和舌头在姿势和平衡中的作用

牙齿是感受器，有助于儿童的直立和姿势的改善。不缺牙至关重要，因为缺牙可能导致舌头偏向一侧。

舌头是**舌轴**的关键组成部分，舌轴是纵轴和胚胎链的一部分，延伸至拇指和大脚趾。舌头、姿势和牙齿协同作用以维持**平衡**。

内耳、姿势和身体节律

通过**前庭系统**寻求稳定性，内耳的定向角度为23度。这个角度会水平化，并与心脏和头部倾斜的角度一致。

身体通过角度平面相对于宇宙进行定向以恢复稳定性。我们有**心率节律**（10万次/天）、**呼吸节律**（2.5万次/天）和**消化节律**（1-2升吞咽/天）。

颅底、垂体和神经-消化平衡

颅底是大脑和主动脉之间的一个主要关节。一个关键的**胚胎屈曲**，由胚胎和脑的弯曲引起，挤压中脑下方的间充质，形成**中脑下隔膜**。

心脏、主动脉和羊膜腔组织这个空间。一个小的内胚层囊，即**拉特克囊**，形成垂体前叶，由神经部分和消化部分组成。来自大脑的**漏斗**与它结合形成神经垂体。

垂体是内分泌和神经系统的总指挥，它位于颅底，一个支撑点。颅底是**神经颅**和**脏颅**之间的平衡，反映了大脑和消化系统的环境。

代谢过程和软骨形成

颅底运动的**扭转**现象或不平衡可能会影响垂体功能。功能是原初胚胎运动的重复，它组织**活动性**和**运动性**。

拉特克囊的形成也是一个**代谢挫伤**的领域，两个组织在此收缩。最初，软骨组织发育形成垂体软骨、副脊索软骨和前脊索软骨，它们将形成枕下基底、**蝶骨**、**筛骨**和**岩锥**。

组织链及其意义

枕舌链对于身体的完整动力学至关重要，并构成中线。舌复合体和舌头（心脏芽）与**甲状腺**相连，甲状腺使我们的言语带电。

额窦参与表达和自我保护。**咒语**是频率，可以中和持续不断的内心独白，将我们带回到原型声音。

神经链及其原型作用

- **舌链**：与枕舌链相互作用。
- **蝶骨链和轴向链**：一个预示生命的下降链。

颅骨和大脑的发育

神经颅和**脏颅**由颅底分隔开，颅底是主动脉和大脑之间发育和连接的关键元素。这是颅骨的先行图像，以**脑**化为动力。

大脑的差异性生长导致胚胎屈曲，**前脑**、**中脑**和**菱脑**提供动力。

胚胎屈曲和颅底

脑向前屈曲使中脑下方的间充质垂直于纵轴。这种中脑下方的压缩形成中脑下隔膜，是颅底的起源。

拉特克囊，起源于内胚层（肠道），成为垂体前叶，表明颅底了解大脑和消化系统的环境。

脑膜：从硬脑膜到骨骼

神经管被**外脑膜**包围，外脑膜是硬脑膜的雏形。这种组织沿着神经管的轴线发育，在前神经孔和后神经孔处闭合。

随着**端脑化**，脑膜生长，中线靠近形成**鸡冠**。小脑幕在后方折叠，大脑镰在上方形成，随着大脑的发育而变化。

硬脑膜带和颅骨骨化

硬脑膜，具有双层（脏层和壁层），是包裹大脑的结构。称为**硬脑膜带**（前、中、后）的**致密化区域**朝向颅底，这是膜张力强烈的地方。

这些间充质凝结物，在生长代谢场的影响下，转化为**骨骼**，形成颅穹窿。

端脑化过程和鸡冠

最初，前脑和后脑汇合并挤压颅底。未来的**眶间韧带**存在。在端脑化过程中，系统向上牵拉，使**翼状突**直立并发展大脑镰。

鸡冠，一个对身体和心灵至关重要的部位，通过组织折叠和翼状突的靠近而形成。它是脑化、面部和眼睛定向的支撑点，导致**洞察力**。

半球化及其影响

胚胎屈曲力转化为直立力，发展**大脑半球**。这些半球附着在鸡冠上，一直收紧到Egnon。

每一步，从**鼻点**到**星点**，都释放了直到颅骨的运动。良好的**牙齿咬合**对于颅骨运动的自由，特别是额部区域的自由至关重要。

骨骼形成和中胚层的作用

骨骼在膜中形成，大脑是这一发展的动力。神经管周围的中胚层组织致密化，形成脏层硬脑膜，然后是壁层硬脑膜，最后是骨骼。

这种中胚层经历生长和扩张的代谢场，硬化形成颅穹窿。骨骼是**脑化**过程的结果和最终产物。

大脑的太极和舌头

大脑的**上升**过程，随着其快速生长，使结构向中线靠近并向两侧分开。原始消化管上升，舌头随之发育。

舌头的深度反映了脑化的深度，这是一种同源对称。

颅底：胚胎学汇聚点

颅底是信息汇聚点：

- **骨骼**：垂体软骨和副脊索软骨。
- **内胚层和外胚层**。
- **脑张力膜**。
- **与鳃弓相关的线条**。

这是一个**下丘脑-垂体**汇聚点，交换化学和张力信息。垂体的血管顶充满血管。

硬脑膜鞘和颅骨构建

原始**硬脑膜鞘**在主动脉和大脑之间的轴线上组织，这是一个主要的汇合点。我们还发现大脑镰、硬脑膜鞘和由共同组织构建的骨骼。

头颅化，即大脑的生长，组织了所有这些过程，包括脑室系统和张力膜。

组织连续性与神经根问题

外层和内层硬脑膜、**蛛网膜**和**软脑膜**与神经外膜、神经束膜和神经内膜构成连续性。神经内膜中小的中胚层毛细血管是淤滞的原因。

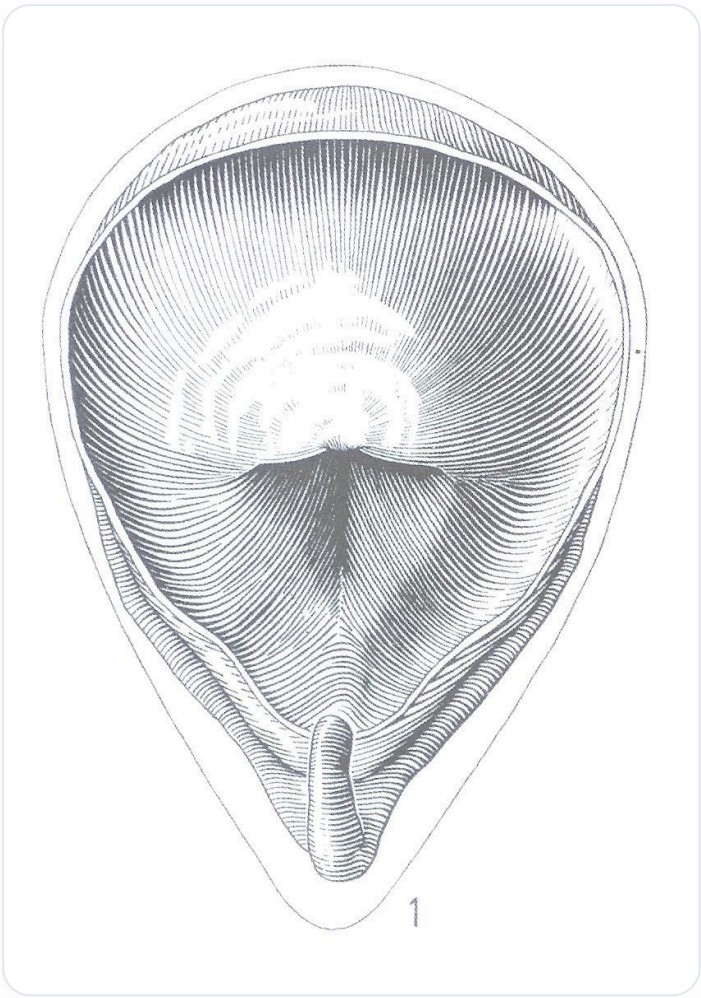
泵动和释放可以缓解神经根问题。**霍夫曼韧带**和**福雷斯蒂埃盖**形成瓣膜以维持水分平衡，保护神经根。

颅骨骨化和硬脑膜窗

颅穹窿是致密化的结果。代谢场参与颅底的**软骨结合**。牵引力在**骨小梁**和**成骨细胞**移动的方向上形成骨骼。

骨化中心在外围形成。大脑的发育，由硬脑膜鞘（如窗户）框定，决定了骨化的时间顺序：额骨、顶骨、上枕骨和上颞骨。

额窗、顶窗和枕窗是未来的缝合线。



图一 膀胱

